Rete neurale forecast CDM — scheda studio

Dual-head TensorFlow/Keras · ~380 000 parametri · orizzonte 15 giorni · file: testing/model/dual_head_tf.py

IN UNA FRASE

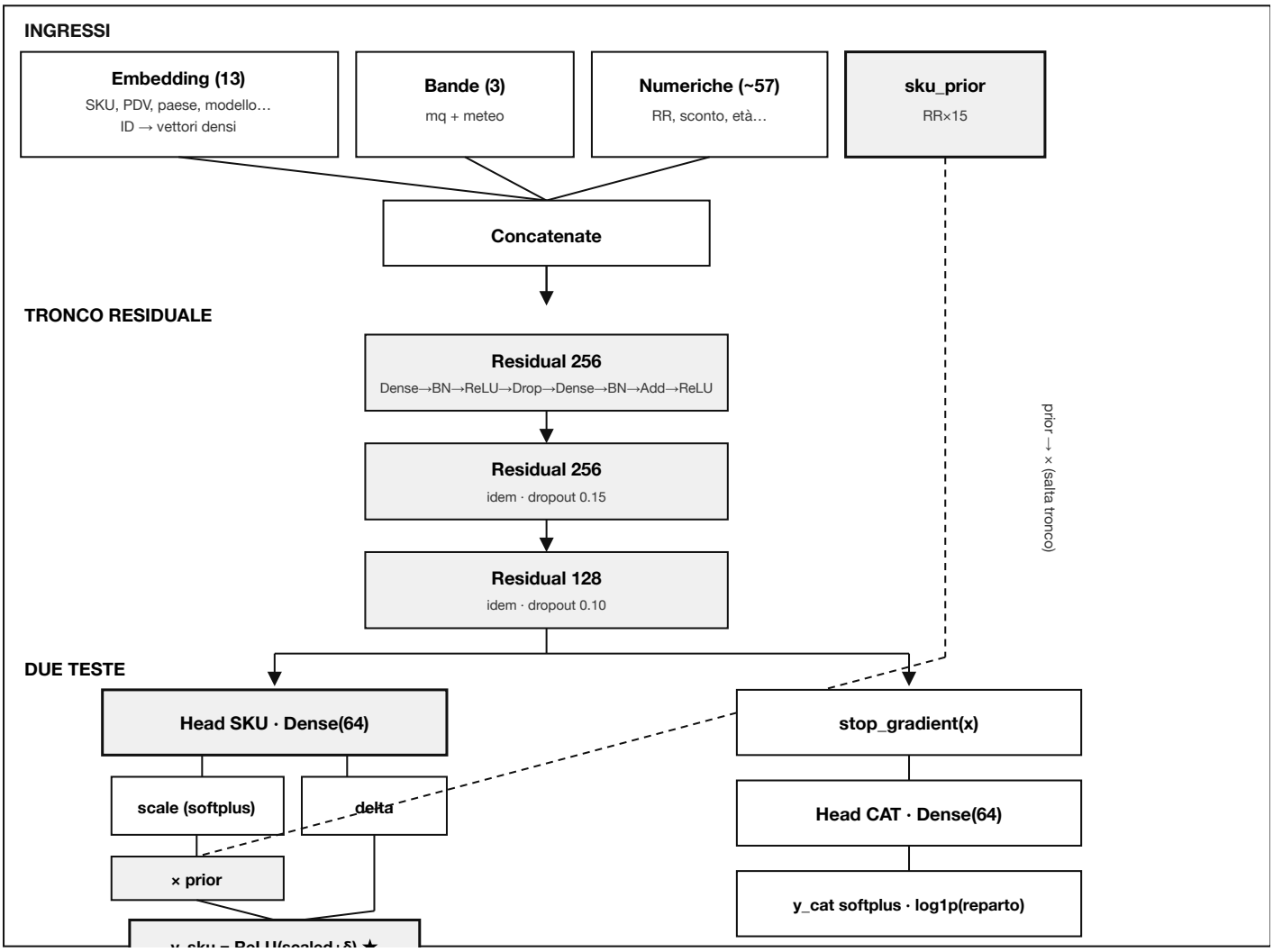
Parte dal ritmo di vendita delle ultime 2 settimane e lo corregge (meteo, sconto, negozio, novità articolo). Due uscite: pezzi dell'articolo (usata) + totale reparto (solo allenamento). Supporto al team, non ordine automatico.

3,49	8,15	–57%
MAE rete (test)	MAE CDM regole	miglioramento vs CDM*

* Su dati sintetici Valido-like, non ancora su Valido live.

previsione pezzi ≈ ReLU(prior × scale + delta)

prior = run_rate_14g × 15 · scale ≈ 1 all'inizio · delta ≈ 0 all'inizio



COSA DIRE IN CALL (SCRIPT 40 SEC)

- Stima pezzi per negozio×articolo a 15 giorni.
- Parte dal ritmo recente (naive) e lo corregge.
- Tronco residuale condivide la rappresentazione.
- Uscita A = pezzi SKU; uscita B = controllo reparto in train.
- Poi: giacenza + transit → qty suggerita; review umana.

TRAINING (NUMERI)

- Loss Huber: SKU peso 1.0 · CAT 0.15
- Adam + CosineDecay · early stop MAE
- ~2,8M train / 220k test · 20 epoche
- Train raro · inferenza ogni 15 gg
- Doc Valido: 100 vendita · 47+20 stock

★ = output operativo